

Redundans med Keepalived

Bakgrund: Denna dokumentation visar hur redundans uppnås mellan två servrar oavsett funktion. Tjänsten som används heter Keepalived och är inte bunden till en specifik tjänst utan kan implementeras jämsides med lastbalansering, DNS, DHCP eller reverse proxies. I det här fallet kommer två servrar med HAProxy användas. HAProxy möjliggör lastbalansering, men säkerställer inte redundans och säker failover utan Keepalived. Förfrågningar från klienter och servrar skickas till VIP som först är kopplad till master. Om backupen slutar få en signal från master kommer den automatiskt att ta över. Tjänsten använder protokollet VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).

Krav: Statisk IP-adressering på servrar

Topologi:

	→ Keepalived MASTER 192.168.0.11
192.168.0. 10 VIP (Virtuell IP-adress)	
	→ Keepalived BACKUP 192.168.0.12

1. Installation

Installationen görs enkelt med

```
> apt install keepalived -y
```

```
> systemctl enable keepalived // Säkerställ att tjänsten autostartar vid boot
```

2. Konfiguration MASTER

All konfiguration görs i filen /etc/keepalived/keepalived.conf

```
vrrp_instance VI_1 {
    state MASTER
    interface eth0
    virtual_router_id 101
    priority 255
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass pass1234
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.0.10
    }
}
```

3. Konfiguration BACKUP

All konfiguration görs i filen /etc/keepalived/keepalived.conf

```
vrp_instance VI_1 {
    state BACKUP
    interface eth0
    virtual_router_id 101
    priority 150
    advert_int 1
    authentication {
        auth_type PASS
        auth_pass pass1234
    }
    virtual_ipaddress {
        192.168.0.10
    }
}
```

4. Verifiering

Navigera till MASTER och lista ip-adressering med

```
> ip a
```

Nu ska både serverns egna IP-adress och VIP-adressen synas på samma interface. Om samma kommando skrivs in i backup ska endast serverns egna IP-adress synas, VIP-adressen ska inte synas.

Stäng av Keepalived tjänsten på master med

```
> systemctl stop keepalived
```

Navigera till BACKUP och lista ip-adressering med

```
> ip a
```

Nu ska VIP-adressen synas!

Det betyder alltså att redundansen mellan servrarna fungerar, men för att verifiera ytterligare och säkerställa att master tar tillbaka VIP-adressen är det bara att starta igång tjänsten igen med

```
> systemctl start keepalived
```